Vidéo de démonstration : tournage, floutage et intégration

1. Où la placer dans la soutenance

- **Sur sa propre diapositive**, la **diapo 12 « Démonstration »**, déjà prévue dans le support : après le recto/verso (diapo 10) et le post-traitement (diapo 11). La vidéo montre alors tout le parcours en une fois, comme une synthèse, avant les tests et les résultats.
- **Commenter pendant la vidéo**, ni avant ni après : le texte prévu dans les notes (environ 40 s) suit les étapes à l'écran.
- Durée visée : **30 à 45 s**. Plus long, c'est autant de temps pris aux résultats.

2. Que filmer (scénario de 40 s)

1. Écran recto : cadre **rouge**, puis approche de la carte → cadre **vert**, messages de qualité (« Ne bougez plus… »).
2. Capture automatique du recto (vibration), puis passage automatique au **verso**.
3. Verso : détection, puis capture automatique.
4. Arrivée sur l'écran **Vérification** (2 à 3 s suffisent).

Conseils de tournage - Filmer avec l'**enregistreur d'écran** du téléphone (Android : Enregistrement d'écran ; iOS : Centre de contrôle → Enregistrement de l'écran), pas avec une autre caméra. - Choisir un bon éclairage, un fond uni, la carte tenue à plat. - Faire 3 ou 4 prises et garder la plus fluide.

3. Masquer les données de la carte

> Règle : **aucune donnée personnelle lisible** dans la vidéo (photo, nom, numéros, date, adresse, code-barres, empreinte).

Pourquoi on ne peut pas simplement tout cacher avant de filmer. L'application a besoin de certains éléments pour reconnaître chaque face : - au **recto** : le **visage**, le **logo** et le **drapeau** ; - au **verso** : le **code-barres**, l'**empreinte** et la **ligne de séparation**.

Si on les cache physiquement, la détection échoue.

Méthode recommandée (deux étapes)

Étape A — avant de filmer, cacher **uniquement le texte** (nom, prénom, numéros, dates, adresse) avec des **petits morceaux de papier opaque** ou du ruban adhésif mat. Laisser le visage, le logo, le drapeau, le code-barres, l'empreinte et la ligne visibles. *(Ou utiliser une carte factice au format ID-1 avec des données fictives, comme le propose l'annexe C du rapport.)*

Étape B — après le tournage, flouter ce qui reste sensible (le visage, le code-barres et l'empreinte) avec un **flou qui suit la carte** (*tracking*) :

Outil (gratuit)	Comment faire
CapCut (téléphone ou PC)	Importer la vidéo → **Effets** → *Flou* ou

Outil (gratuit)	Comment faire
	Mosaïque. Placer le rectangle sur la zone, puis activer **Suivi** (*Tracking*) pour qu'il suive la carte. Répéter pour chaque zone.
DaVinci Resolve (PC)	Page **Color** → **Window** (rectangle) sur la zone → **Tracker** (analyser en avant). Dans **Blur**, augmenter le *Radius*. Un nœud par zone.
Shotcut / Kdenlive (PC)	Filtre **Blur: Pad/Box** + **Mask: Simple shape**, avec des images clés si la carte bouge. Plus manuel, mais suffisant si la carte bouge peu.

Variante rapide si la carte bouge peu (ffmpeg)

Si la carte reste presque immobile dans une zone connue, flouter un rectangle fixe. Les valeurs x, y, w, h (position et taille en pixels) se mesurent sur une capture de la vidéo :

```
ffmpeg -i demo_brute.mp4 -filter_complex
"[0:v]crop=w=300:h=380:x=120:y=900,boxblur=20[f];[0:v]
[f]overlay=120:900" -c:a copy demo.mp4
```

Avant d'utiliser la vidéo

- La regarder **image par image** aux moments de capture : aucun texte ni code ne doit être lisible.
- Vérifier aussi l'écran **Vérification** à la fin : les images capturées y apparaissent en grand.

4. Intégrer la vidéo dans le PowerPoint

Option 1 (automatique) 1. Exporter la vidéo en **MP4 (H.264)**, sous 50 Mo de préférence. 2. La nommer `demo.mp4` et la placer dans `deliverables/final-defense/build/assets/`. 3. Relancer `python3 deliverables/final-defense/build/build_deck.py`.

La vidéo remplace automatiquement le cadre de la diapo 12.

Option 2 (dans PowerPoint) 1. Diapo 12 → supprimer l'image du cadre. 2. **Insertion** → **Vidéo** → **Cet appareil**, puis redimensionner dans le cadre. 3. Onglet **Lecture** → *Démarrer* : **Automatiquement** (ou *Au clic*).

Le jour J - Garder aussi une **copie de la vidéo sur clé USB**. - Tester la lecture sur le PC de la salle. - Si la vidéo ne se lance pas, revenir aux captures de la diapo 11 et dire : « Je vous montre le parcours sur ces captures. »